

Universidade Federal da Paraíba
Centro de Ciências Sociais Aplicadas
Departamento de Finanças e Contabilidade
Graduação em Ciências Atuariais

Impacto Da Aplicação Dos Critérios Mínimos Para Seleção De Tábuas De Mortalidade Sobre As Provisões Matemáticas Dos Regimes Próprios De Previdência Social

Aluno: João Pedro Stênio Farias da Silva
Orientador: Prof. Me. Yuri Martí Santana Santos
Coorientador: Prof. Dr. Luiz Carlos Santos Júnior
1º Avaliador: Prof. Bel. Hugo Vieira Sá Ferreira Gomes
2º Avaliador: Profa. Dra. Everlane Suane de Araújo da Silva

João Pessoa - 2026



Sumário

- 1 Introdução e Problema
- 2 Referencial Teórico
- 3 Metodologia
- 4 Resultados
- 5 Considerações
- 6 Referências
- 7 Fim



Introdução e Contextualização

- **Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)**
- **Sustentabilidade**
 - Equilíbrio Financeiro
 - Equilíbrio Atuarial
- **Premissas Atuariais**
 - Biométricas
 - Econômicas
 - Genéricas
- **Situação Atual**
 - Em 2021 os RPPS somaram cerca de R\$ 2,5 trilhões déficit atuarial.



Problema

- Portaria MTP Nº 1.467/2022
- Art. 36, inciso I, da Seção VI, Capítulo IV
 - (a) Será dado pela tábua anual de mortalidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE, segregada obrigatoriamente por sexo, divulgada pela SPREV;
 - (b) Será averiguado por meio da comparação entre a Expectativa de Vida - Ex estimada por essa tábua com aquela gerada pelas tábuas utilizadas na avaliação atuarial, com base na idade média geral da massa de segurados do RPPS.
- Escolha da média como ponto de avaliação
- Escolha de $e_{\bar{x}}$ como única medida



Problema

- Interpretação do referido artigo
 - $e_X^* \geq e_X^r \Rightarrow PM^* \geq PM^r$
- Simplificando a impliação
 - $e_x^* \geq e_x^r \Rightarrow a_x^* \geq a_x^r$
- $e_x = \sum_{t=1}^{\omega-x} {}_t p_x = 1^\top p_x$
- $a_x = \sum_{t=1}^{\omega-x} v^t \cdot {}_t p_x = v^\top p_x$



Problema

Tabela 1 - Exemplo numérico

Tábua comparativa *	Tábua de referência <i>r</i>
${}_1p_x^* = 0,6447$	${}_1p_x^r = 0,8915$
${}_2p_x^* = 0,5600$	${}_2p_x^r = 0,4187$
${}_3p_x^* = 0,1214$	${}_3p_x^r = 0,0104$

Fonte: Elaboração própria (2026).

$$e_x^* = 1,3261, e_x^r = 1,3205, a_x^* = 1,2268 \text{ e } a_x^r = 1,2377$$

$$e_x^* \geq e_x^r, a_x^* < a_x^r$$



Pergunta de Pesquisa

Pergunta Central da Pesquisa

Qual o impacto da aplicação dos critérios mínimos para a seleção de tábuas de vida — conforme o Art. 36 da Portaria MTP Nº 1.467/2022 — sobre as provisões matemáticas?



Objetivo Geral

Este estudo propõe-se a analisar o impacto da aplicação dos critérios mínimos para a seleção de tábuas de vida - conforme o Art. 36 da Portaria MTP Nº 1.467/2022 - sobre as provisões matemáticas.



Objetivos Específicos

- 1 Realização de simulações computacionais para quatro perfis etários distintos.
- 2 Calcular as provisões matemáticas para cada perfil simulado, considerando os métodos de custeio INE, CUP e PNI para as tábuas selecionadas.
- 3 Identificar as tábuas de mortalidade que, embora atendam ao critério normativo, resultem em provisão matemática inferior à gerada pela tábua de referência.
- 4 Investigar as causas desses resultados e propor um indicador que permita suspeitar se uma tábua poderá gerar uma provisão matemática inferior àquela obtida pela tábua de referência.



Justificativa

Verificação da aplicabilidade do Art. 36

- Simplifica a validação de um fenômeno complexo e distribucional.

Estudo de Rocha *et al* (2024)

No exercício de 2025 aproximadamente 50% dos RPPS não utilizaram a tábua mínima para a população masculina e mesma proporção para a população feminina



Referencial Teórico

Revisão Bibliográfica

- Castro e Silva (2019).
- Gonzaga *et al* (2022).
- Rocha *et al* (2024).

Regulamentação

- Emenda Constitucional nº 20/1998.
- Art. 40 da Constituição Federal.
- Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998.
- Decreto nº 3.788/2001.
- Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.



Cálculo Atuarial em Sistemas Previdenciários

Projeção dos fluxos futuros

- Técnicas Financeiras → Fatores de Desconto Financeiro
- Técnicas Biométricas → Tábuas de Mortalidade
- Provisões Matemáticas
 - PMBC
 - PMBaC
- Regimes Financeiros e Métodos de Custeio



Metodologia

Tipologia

- Quantitativa
- Exploratória
- Empírico - Aplicado

Base de Dados

- Simulação computacional



Pseudocodigo Tábuas

Algoritmo 1: Procedimento para seleção de tábuas

Entrada: Base de dados e conjunto de tábuas

Saída: Conjunto de tábuas aprovadas

Carregar base de dados;

Calcula-se a idade média geral do grupo;

A base é dividida em subconjuntos, um para cada gênero;

para cada gênero faça

 Busca-se na tábua de referência (IBGE 2024 extrapolada para o gênero) a expectativa de vida na idade média do grupo;

para cada tábua comparativa faça

 Busca-se a expectativa de vida na idade média do grupo;

se *Expectativa de vida da tábua comparativa* $\geq$ *expectativa da tábua de referência* **então**

 Aprovar a tábua para o gênero em análise;

senão

 Descartar a tábua (não atende ao critério mínimo);



Procedimento de Análise

Calculo da provisão matemática por três métodos de custeio

Análise comparativa e identificação de inconsistências

Investigação de fatores explicativos

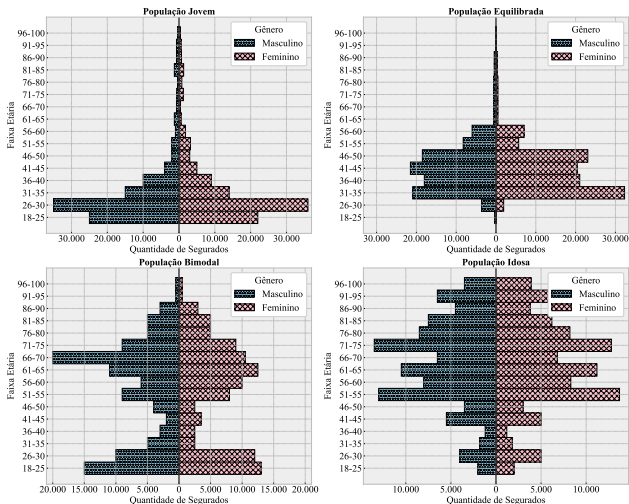
- Curva de I_x
- Calculo e análise do índice proposto

$$- I_F = \left(\frac{\sum_{f \in F} I_f^* \cdot w(f)}{\sum_{f \in F} I_f' \cdot w(f)} - 1 \right) \cdot 100$$



Base de dados

Figura 1 - Pirâmides etárias



Provisões Matemáticas e Inconsistências

Tabela 2 - Número de Tábuas Inconsistentes por Base, Método e Gênero

Base	INE		CUP		PNI	
	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.
Jovem	10	3	8	3	12	4
Equilibrada	7	4	6	4	8	5
Bimodal	1	1	1	1	5	3
Idosa	1	1	1	1	5	4
Total	19	9	16	9	30	16

Fonte: Elaboração própria (2026).



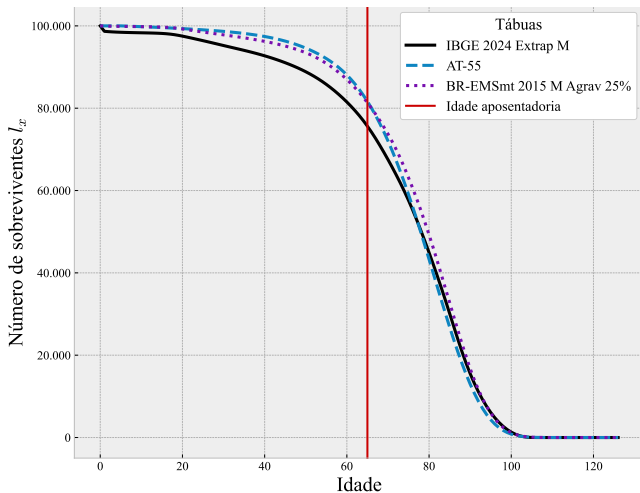
Discussão

- Estruturas etárias mais jovens podem estar mais suscetíveis
- Inconsistências por método de custeio
- Inconsistências por gênero
- Suavização/Agravamento de tábuas



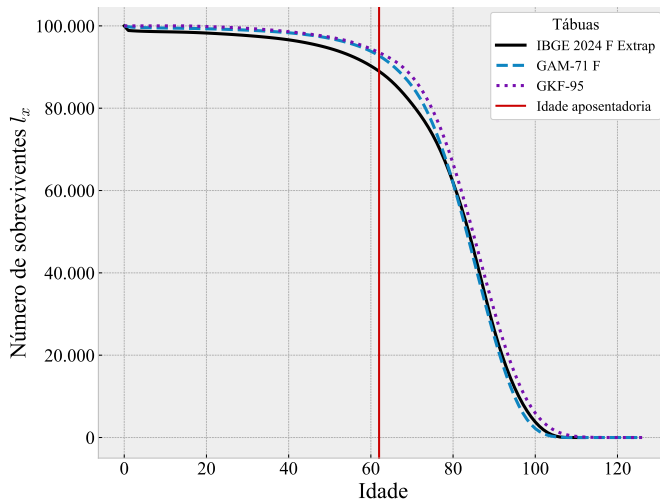
Curva l_x Masculina

Figura 2 - l_x Masculino



Curva l_x Feminina

Figura 3 - l_x Feminino



Indicadores Exemplos

- AT-55
 - $I_{Ativo} = 3,3$
 - $I_{Aposentados} = -0,81$
- BR-EMSmt 2015 M Agrav 25%
 - $I_{Ativo} = 2,6$
 - $I_{Aposentados} = 8,6$
- GAM-71
 - $I_{Ativo} = 1,43$
 - $I_{Aposentados} = 0,61$
- GKF 95
 - $I_{Ativo} = 1,89$
 - $I_{Aposentados} = 9,04$



Conclusões

- Critério normativo pode ser insuficiente
- Possível vulnerabilidade normativa (Agravamento/Suavização)
- Estruturas etárias jovens, especialmente a do gênero masculino
- $I_{Ativo} > I_{Aposentados}$



Limites e trabalhos futuros

Limites

- Distribuições simuladas
- Simplificação das variáveis
- Índice I_F proposto

Trabalhos futuros

- Dados reais (mais de um benefício, variáveis reais)
- Múltiplos decrementos
- Aprimoramento do índice I_F
- Regulatório: Critérios baseados em métricas distribucionais (percentis)



Referências I

Brasil. Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022. 2022. Diário Oficial da União.

Boyd, D. J.; Yin, Y. Public Pension Plan Demographics: Funding and Contribution Risk. Albany, NY, 2016.

Castro e Silva, L. G. d. Projeções dos Níveis e Padrões da Mortalidade no Brasil e Grandes Regiões 1950-2010-2110 pelo Método Coerente Lee-Carter Estendido e Outros: A Tábua BR Geracional e o Risco de Longevidade nas Instituições Previdenciárias do País. Tese (Tese de Doutorado) — Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, 2019.

Correa, C. S. Premissas atuariais em planos previdenciários: Uma abordagem atuarial e demográfica. [S.l.]: Appris Editora, 2018.

Rocha, A. S.; *et al.*. Tábua de mortalidade de segurados válidos do regime próprio de previdência social do estado do Ceará.



Fim

Obrigado!

